SUPPORT PITCH INVESTISSEUR OBSIDIA / X108

Gouverner le droit d agir des IA
Du Kernel securise au WorkCenter industriel

Version V1 complete - comprehension simple, credibilite technique, pre-industrialisation

Perimetre : sans previsionnel financier detaille ni analyse concurrentielle complete - prevus en V2

Statut projet : recherche appliquee / POC local avance / pre-industrialisation

Principe : comprenable par un enfant, credible pour un investisseur, assez solide pour declencher des questions techniques sans noyer l interlocuteur.

Perimetre : ce support ne traite pas encore le previsionnel financier detaille ni l analyse concurrentielle complete. Ces deux blocs sont prevus en V2.

Statut honnête : Recherche appliquee / POC local avance / pre-industrialisation. Non production-ready sans audit independant, durcissement, certification et validation domaine.

Sources internes utilisees

Source	Usage
README_OBSIDIA_X108_GITHUB_V2(2).md	statut, architecture, Kernel, API, domaines, preuves
README_REALITY_RECHECK_REPORT(2).md	recheck 2026-06-17 : API runtime, Lean, Brody, Graphiti, domaines
OBSIDIA_X108_GLOSSAIRE_INTEGRAL_AUDITE(2).md	definitions auditees, autorite, statuts, invariants, limites
SUPPORT_POSITIONNEMENT_VENTE_INDUSTRIALISATION_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	support maitre positionnement / industrialisation
CAHIER_DES_CHARGES_DEV_COCKPIT_OBSIDIA_X108_COMPLET_V1.md	cahier des charges WorkCenter / Cockpit
CHECKLIST_IMPLEMENTATION_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_CORRIGEE.md	checklist V0 a V5
MATRICE_IMPLEMENTATION_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	matrice tickets
CONTRAT_API_WORKCENTER_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	contrat API WorkCenter
OBJECT_MODEL_DATA_REGISTRY_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	modeles de donnees
SECURITY_AUTHORITY_BOUNDARY_MATRIX_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	security boundary matrix

Mode d emploi du support

Ce document n est pas un cahier des charges technique. C est un support de comprehension et de vente. Il explique l histoire, le probleme, la solution, les preuves, les limites et la trajectoire. La technique pure vient seulement si l interlocuteur demande.

La regle de presentation est simple : commencer par une image que tout le monde comprend, puis ouvrir les couches du systeme une par une.

> ***Image directrice : une IA peut proposer une action. Obsidia est le feu rouge, l aiguilleur et la boite noire qui disent si cette action peut passer, doit attendre ou doit etre bloquee.***

```
Pitch en une phrase :

Obsidia / X108 est une couche de gouvernance pour agents IA : elle se place entre recommandation et
action pour autoriser, suspendre, bloquer, tracer, prouver et rejouer les decisions.
```

PARTIE A - RESUME EXECUTIF INVESTISSEUR

A1. Le probleme en mots simples

Les IA savent parler. Les agents IA commencent a agir. Le vrai risque n est plus seulement une mauvaise reponse. Le vrai risque devient une mauvaise action.

Exemple enfant : si un enfant demande a un robot de traverser la route, on ne veut pas que le robot traverse juste parce qu il a compris la phrase. On veut un feu rouge, un adulte, une regle, une preuve et une raison.

Dans une entreprise, c est pareil : si une IA peut envoyer de l argent, lancer un ordre, changer un fichier, declencher un workflow ou influencer une decision critique, il faut une autorite claire.

A2. La solution en mots simples

Obsidia ajoute cette autorite. Il ne cherche pas seulement a produire une bonne reponse. Il gouverne le droit d agir.

```
Signal -> Action candidate -> Kernel X108 -> ALLOW / HOLD / BLOCK -> Trace -> Preuve -> Replay
```

Le Kernel X108 est le coeur : il decide si une action candidate est autorisee, suspendue ou bloquee. Tout le reste aide, explique, memorise, structure ou affiche, mais ne prend pas sa place.

A3. La these investisseur

- Les agents IA vont se multiplier dans les entreprises.
- Plus ils deviennent capables, plus le controle du passage a l action devient critique.
- Le marche aura besoin de couches de gouvernance, de preuve, de replay et d audit.
- Obsidia est positionne sur cette couche : avant l action, pas seulement apres l incident.
- Le projet dispose deja d actifs techniques locaux : Kernel, API bridge, domaines, tests, preuves, memoire readonly, Brody Education, WorkCenter en preparation.

A4. Ce qui rend Obsidia different

Approche classique	Approche Obsidia
Rendre le modele plus gros	Rendre le passage a l action plus gouverne
Faire confiance au raisonnement probabiliste	Separer assistance, memoire, simulation, decision et preuve
Ajouter un agent qui fait tout	Distribuer les roles et verrouiller l autorite
Optimiser la reponse	Controler ALLOW / HOLD / BLOCK
Dependance forte au big training	Valeur centrale par structure deterministe, invariants, gates, preuves, replay

A5. Ce qui est deja stabilise

Bloc	Fait presentable	Valeur pitch
Kernel X108	Kernel X108 : composant souverain de decision, endpoint POST /kernel/ragnarok, port 3001 confirme par freeze, bridge API cable.	Le coeur souverain existe et a capture des decisions en freeze.
API FastAPI	API FastAPI 8000 : V5B, CONFIRMED_BY_RUNTIME, HTTP 200, 164 routes OpenAPI, readonly_dryrun, BRIDGE_ONLY, decision_authority=KX108_ONLY.	La surface API est active, bridge only, readonly, avec 164 routes.
Securite	allowed_to_decide=false, emits_act=false, emits_verdict=false, memory_write=false, graphiti_write=false, kernel_mutation=false, real_action=false.	Les flags empechent la substitution d autorite par l API.
Domaines terrain	Domaines branches : Bank, Trading, GPS/Aviation. Decisions freeze : Bank 5 ALLOW S1, Trading 5 BLOCK S4, GPS/Aviation 5 ALLOW S0.	Bank, Trading, GPS/Aviation ne sont pas juste des idees.
Brody	Brody Education Pack V1 readonly, 124/124 tests PASS, non souverain, memory_write=false, emits_act=false.	Couche educative non souveraine testee.
Graphiti	Graphiti V20 FROZEN_READONLY, 167 nodes, 477 relations, 20 episodes, live	Memoire readonly structuree, non souveraine.

	Neo4j dependency=false dans snapshot frozen.	
Lean	Lean : 57 theoremes / lemmes verifies par lake build PASS.	Une partie des invariants est formalisee et verifiee.

A6. Ce qui reste a finaliser avant industrialisation

- Construire le WorkCenter / Cockpit de comprehension, validation, audit et pilotage.
- Relancer TLA/TLC dans le repo exact et ne pas sur-declarer les anciens resultats.
- Verifier RFC3161 via openssl.
- Relancer les batteries adversariales dans le repo exact actuel.
- Durcir Graphiti live / Neo4j auth si passage au live memory.
- Tester ECOM live et nouveaux domaines.
- Mettre une CI complete, un processus release, un audit externe et un pilot POC controle.

A7. Ce qui manque volontairement dans cette V1

Deux blocs seront ajoutes ensuite :

- Previsionnel financier : couts, run rate, besoins, scenarii, jalons de financement.
- Concurrence : cartographie agent frameworks, MLOps, RAG, LLM platforms, policy engines, GRC, observability, audit AI.

PARTIE B - HISTOIRE SIMPLE POUR EXPLIQUER A UN ENFANT

B1. La ville, les voitures et le feu rouge

Imagine une ville. Dans cette ville, il y a beaucoup de voitures. Les voitures vont de plus en plus vite. Elles voient les routes, elles calculent les trajets, elles savent tourner, accelerer et freiner.

Mais si chaque voiture decide toute seule, la ville devient dangereuse. Il faut des feux rouges, des panneaux, des priorites, des policiers, des traces et parfois une boite noire pour comprendre ce qui s est passe.

Les IA agents sont comme ces voitures. Elles savent de plus en plus faire des choses. Obsidia est le systeme qui dit : cette action peut passer, cette action doit attendre, cette action est interdite.

Dans l image	Dans Obsidia
La voiture	Un agent IA ou un workflow
Le conducteur	Le modele / assistant / outil
Le feu rouge	Le Kernel X108
Les panneaux	Les invariants et policies
La boite noire	Audit / hash / replay / freeze
La carte de la ville	Graphiti / memoire readonly
Le copilote	Brody Education
La tour de controle	WorkCenter / Cockpit

B2. La phrase enfant

Obsidia, c est le systeme qui empeche une IA de faire n importe quoi quand elle commence a agir.

B3. La phrase investisseur

Obsidia se positionne comme une infrastructure de gouvernance ex ante pour agents IA : une couche qui controle le passage entre recommandation et action par decision deterministe, trace, preuve et replay.

PARTIE C - SUPPORT PITCH INVESTISSEUR COMPLET

1. Pourquoi maintenant : les agents IA passent a l action

Version enfant

Les IA deviennent comme des robots qui peuvent appuyer sur des boutons. Avant qu elles appuient, il faut un adulte, un feu rouge et une boite noire.

Message investisseur

Les agents IA ne sont plus seulement des assistants textuels. Ils lisent, appellent des outils, declenchent des scripts, preparent des emails, interrogent des bases, modifient des fichiers et peuvent etre branches a des APIs metier.

Quand une IA parle, l erreur reste souvent informationnelle. Quand une IA agit, l erreur devient operationnelle. Elle peut couter de l argent, abimer une relation client, ouvrir un risque legal ou declencher une chaine automatique difficile a annuler.

Le moment est donc celui du passage de la generation a l action. C est exactement la zone ou Obsidia se place : avant l action, au moment ou le systeme doit decider s il autorise, suspend ou bloque.

Pourquoi c est important

- Faire comprendre que le timing marche est naturel : plus les agents deviennent capables, plus la gouvernance devient inevitable.
- Ne pas dire que tous les agents sont dangereux ; dire que les agents utiles exigent une autorite claire.

Questions que cela doit declencher

- Quel composant decide si plusieurs agents proposent des actions contradictoires ?
- Comment prouvez-vous qu une action a ete autorisee ou bloquee ?
- Comment gerez-vous un agent qui parle bien mais ne doit pas agir ?

Phrase de slide

> ***Les agents IA passent du texte a l action : le marche a besoin d une couche d autorite.***

2. Le probleme : aucune autorite claire entre recommandation et action

Version enfant

Le probleme, c est que parfois on sait qui parle, mais pas qui a le droit de faire.

Message investisseur

Dans beaucoup de systemes, une IA recommande, un script execute, une API transmet et un dashboard affiche. Mais la question de l autorite est dispersee. On sait qui produit un signal, mais pas toujours qui a le droit de transformer ce signal en action.

Obsidia part de ce vide. Entre une recommandation et une action, il faut une couche explicite : qui autorise, qui bloque, qui suspend, qui trace, qui prouve et qui rejoue.

C est une problematique transversale : banque, trading, e-commerce, GPS, aviation, defense, gestion interne, workflows critiques.

Pourquoi c est important

- Mettre le probleme sur la table sans jargon.
- Faire sentir que ce n est pas un marche de gadget mais d infrastructure.

Questions que cela doit declencher

- Le marche le plus urgent est-il finance, banque, conformité ou agent dev ?
- Le systeme est-il un produit horizontal ou un moteur verticalisable ?

Phrase de slide

> ***Entre recommandation et action, il manque un arbitre verifiable.***

3. La solution : Obsidia gouverne le droit d agir

Version enfant

Obsidia est le systeme qui dit oui, attends ou non avant que l IA agisse.

Message investisseur

Obsidia n essaie pas de remplacer les modeles IA. Il ajoute la couche qui manque autour d eux : une couche qui gouverne l action.

Le systeme recoit des signaux, structure le contexte, agrege des votes, appelle le Kernel, produit une decision, conserve une trace et permet le replay.

La solution est lisible : ALLOW pour autoriser, HOLD pour suspendre, BLOCK pour interdire.

Pourquoi c est important

- Definir Obsidia comme infrastructure de gouvernance decisionnelle.
- Ne pas le presenter comme simple chatbot, dashboard ou wrapper.

Questions que cela doit declencher

- A quel endroit exact s insere Obsidia dans une stack entreprise ?
- Comment se branche-t-il sans remplacer toute la stack existante ?

Phrase de slide

> ***Obsidia gouverne le droit d agir : ALLOW, HOLD, BLOCK.***

4. Le coeur : Kernel X108

Version enfant

Le Kernel, c est l arbitre. Il ne raconte pas une histoire : il tranche.

Message investisseur

Le Kernel X108 est le coeur du systeme. C est lui qui porte l autorite finale ALLOW / HOLD / BLOCK.

Les autres couches peuvent etre utiles, mais elles ne deviennent pas souveraines. L API transmet. Brody explique. Graphiti memorise. Sigma agrege. Les domaines signalent. Le Kernel gouverne.

Le Kernel est confirme par freeze avec endpoint POST /kernel/ragnarok et decisions capturees sur plusieurs domaines.

Pourquoi c est important

- Montrer le Kernel tres tot dans le pitch.
- Expliquer le Kernel comme feu rouge / tour de controle / arbitre final.

Questions que cela doit declencher

- Le Kernel est-il interpretable ?
- Quelles garanties formalisees portent sur sa logique ?
- Quelle est la difference entre Kernel runtime et Kernel freeze ?

Phrase de slide

> ***Le Kernel X108 est le verrou souverain.***

5. La securite : separation d autorite

Version enfant

Chaque personne dans l equipe a son role. Celui qui explique ne peut pas devenir le chef par surprise.

Message investisseur

La securite d Obsidia vient de la separation des pouvoirs. Aucun composant non souverain ne doit pouvoir s inventer une autorite.

L API est BRIDGE_ONLY. Les flags captured dans /api/status indiquent notamment allowed_to_decide=false, emits_act=false, emits_verdict=false, memory_write=false, graphiti_write=false, kernel_mutation=false, real_action=false.

Cette separation rend le systeme plus auditable : on sait qui parle, qui memorise, qui agrege, qui decide et qui prouve.

Pourquoi c est important

- Ne jamais laisser croire que Brody ou le cockpit peuvent decider.
- Faire de la separation d autorite un avantage concurrentiel.

Questions que cela doit declencher

- Quelle couche peut ecrire en memoire durable ?
- Comment empecher un agent de contourner le Kernel ?
- Quel protocole autorise une evolution Kernel ?

Phrase de slide

> ***La securite vient de la separation stricte des pouvoirs.***

6. Les terrains stables : Bank / Trading / GPS

Version enfant

Bank, Trading et GPS sont trois terrains d essai : argent, marche, trajectoire.

Message investisseur

Trois terrains rendent le projet concret : Bank, Trading, GPS/Aviation. Ils montrent que le systeme n est pas seulement theorique.

Bank : 5 decisions ALLOW S1 capturees en freeze. Trading : 5 decisions BLOCK S4 avec contradiction threshold. GPS/Aviation : 5 decisions ALLOW S0 capturees en freeze.

Ces domaines montrent la logique multi-terrain : un meme noyau de gouvernance peut traiter des contextes differents sans devenir un agent general qui improvise.

Pourquoi c est important

- Afficher les terrains comme preuve de generalisation controlee.
- Rester precis : decisions freeze, API bridge runtime, Kernel pas declare live permanent si port ferme au recheck.

Questions que cela doit declencher

- Pourquoi ces trois domaines ?
- Quelle est la prochaine verticalisation prioritaire ?
- Comment passe-t-on d un domaine simule a un POC client ?

Phrase de slide

> ***Bank, Trading et GPS prouvent la logique multi-terrain.***

7. Brody : pseudo-LLM educatif et assistant non souverain

Version enfant

Brody est le professeur. Il explique le systeme, mais il ne donne pas l autorisation finale.

Message investisseur

Brody est la couche qui aide l humain a comprendre le systeme. Il peut expliquer, lire les audits, former un utilisateur, preparer des validations et proposer des candidats memoire.

Brody ne decide pas. Il ne valide pas seul. Il ne transforme pas une memoire en canon sans validation. Il ne remplace pas le Kernel.

La valeur de Brody est d humaniser la complexite : il rend lisibles le Kernel, les preuves, les domaines et le WorkCenter.

Pourquoi c est important

- Presenter Brody comme interface cognitive gouvernee.
- Eviter de le vendre comme LLM autonome magique.

Questions que cela doit declencher

- Quelle difference avec un chatbot interne ?
- Comment Brody est-il empeche d agir ?
- Que signifie pseudo-LLM dans l architecture ?

Phrase de slide

Brody explique et eduque, sans devenir souverain.

8. Graphiti : memoire readonly non souveraine

Version enfant

Graphiti est le carnet de notes. Il se souvient, mais il ne decide pas.

Message investisseur

Graphiti organise la memoire et le contexte. Dans l etat stabilise, il est presente en FROZEN_READONLY : il aide a retrouver, relier et contextualiser sans devenir source d autorite.

La memoire est utile mais dangereuse si elle decide. Obsidia pose donc une regle claire : ce qui memorise ne decide pas.

Le snapshot Graphiti V20 contient 167 nodes, 477 relations et 20 episodes dans le freeze, avec live Neo4j dependency=false pour la surface frozen.

Pourquoi c est important

- Montrer la memoire comme avantage de comprehension, pas comme decideur.
- Ne pas sur-vendre Graphiti live si Neo4j auth reste a durcir.

Questions que cela doit declencher

- Comment evitez-vous la memoire sauvage ?
- Quelle difference entre memoire candidate, memoire validee et canon ?

Phrase de slide

Graphiti memorise, mais ne decide pas.

9. Sigma : aggregation et signaux

Version enfant

Sigma range les signaux avant de les donner a l arbitre.

Message investisseur

Sigma est la couche qui structure les signaux avant le Kernel. Les domaines et agents remontent des votes, des severites, des contradictions et des indices de risque.

Sigma aide a transformer un chaos de signaux en objet decisionnel lisible. Mais Sigma ne remplace pas le Kernel. Il prepare et agrege.

Cette couche est importante pour verticaliser : bank, trading, GPS, e-commerce, CIC, NCP et futurs domaines.

Pourquoi c est important

- Expliquer Sigma simplement : une table de tri et d aggregation avant l arbitre final.
- Eviter de faire de Sigma le souverain.

Questions que cela doit declencher

- Comment les agents votent-ils ?
- Comment gerer les contradictions ?
- Comment prioriser BLOCK/HOLD/ALLOW ?

Phrase de slide

Sigma transforme les signaux en contexte decisionnel.

10. Proof stack : Lean / TLA / Merkle / RFC3161

Version enfant

Les preuves sont la boite noire et les controles qui montrent ce qui est vrai.

Message investisseur

Obsidia ne se limite pas a du code applicatif. Il contient une couche de preuve et d audit.

Lean : 57 theoremes / lemmes verifies par lake build PASS. TLA+ : specifications presentes, TLC a relancer dans le recheck exact. Merkle / RFC3161 : integrite et ancrage, avec verification externe a finaliser.

Pour un investisseur, le point n est pas de detailler chaque preuve. Le point est de montrer que la culture du projet est : ne pas affirmer sans statut, ne pas vendre sans limite, ne pas melanger documente et verifie.

Pourquoi c est important

- Mettre en avant la discipline de preuve sans pretendre certification.
- Toujours distinguer confirmed_by_test, confirmed_by_freeze, present_but_not_executed.

Questions que cela doit declencher

- Que prouvent exactement les 57 theoremes ?
- Qu est-ce qui n est pas encore prouve ?
- Quelle sera la strategie d audit externe ?

Phrase de slide

Les preuves rendent les claims auditables.

11. Approche deterministe : pas dependante du big training

Version enfant

Le coeur suit des regles, pas seulement une intuition.

Message investisseur

Le coeur d Obsidia ne repose pas sur le fait d entrainer un modele plus gros. Il repose sur une architecture de decisions, d invariants, de statuts, de gates et de preuves.

Les LLM restent utiles : ils expliquent, assistent, explorent, preparent. Mais la decision critique ne doit pas etre abandonnee a une sortie probabiliste.

Cela deplace l avantage : de la masse brute vers la structure.

Pourquoi c est important

- Formuler prudemment : pas dependant du big training pour le coeur decisionnel, pas pas besoin de donnees pour tout.
- Eviter anti-LLM. Obsidia est complementaire.

Questions que cela doit declencher

- Ou utilisez-vous les LLM ?
- Quelle part est deterministe ?
- Quel est le cout de scaling du coeur ?

Phrase de slide

Le coeur de valeur est deterministe, pas probabiliste.

12. Gain calcul / cout : structure > masse

Version enfant

On ne gagne pas seulement avec une grosse machine. On gagne aussi avec une bonne organisation.

Message investisseur

L approche Obsidia permet de construire beaucoup de valeur avec une petite machine, parce qu une grande partie du systeme est structurelle : registries, gates, tests, preuves, replay, statuts, policies, boundaries.

La puissance ne vient pas seulement du GPU. Elle vient de l organisation des couches. Un gros modele peut produire plus, mais sans gouvernance il peut produire une action dangereuse.

Obsidia cherche donc a reduire la pression sur le calcul massif pour la couche critique : la gouvernance du droit d agir.

Pourquoi c est important

- Ne pas dire plus besoin de GPU. Dire : moins de dependance au GPU pour le coeur de gouvernance.
- Montrer le leverage : petite machine, architecture lourde, preuves locales.

Questions que cela doit declencher

- Quels couts cloud a l echelle ?
- Quels modules demandent du calcul ?
- Comment differencier cout inference et cout gouvernance ?

Phrase de slide

> ***Structure > masse : moins de dependance au big training pour gouverner.***

13. Petite machine, architecture lourde

Version enfant

Comme construire une ville miniature solide avant de construire la grande ville.

Message investisseur

Le projet montre qu il est possible de construire une architecture ambitieuse localement : API, Kernel, domaines, Brody, Graphiti frozen, proofs, WorkCenter specs, freezes et audits.

Ce point est important pour investisseur : la creation de valeur ne depend pas encore d un budget GPU massif. Elle depend d une architecture claire et d un rythme de stabilisation.

L objectif n est pas de rester local. L objectif est de prouver d abord la structure, puis industrialiser proprement.

Pourquoi c est important

- Presenter la petite machine comme preuve de frugalite et de focus structurel.
- Ne pas en faire une limite : la roadmap inclut industrialisation, CI et audit externe.

Questions que cela doit declencher

- Quelle architecture cloud cible ?
- Quels modules restent locaux ?
- Quels couts pour un pilote ?

Phrase de slide

> ***Petite machine, architecture lourde : preuve de frugalite structurelle.***

14. Ce qui est deja stabilise

Version enfant

Plusieurs briques existent deja et ont ete testees ou figees.

Message investisseur

Les blocs stabilises donnent de la credibilite : API runtime, Kernel freeze, domaines branchés, Brody tests, Graphiti frozen, Lean build, boundaries, docs WorkCenter.

La force du projet est la discipline des statuts : confirmé runtime, confirmé test, confirmé freeze, confirmé code, present non execute, documented only.

Cette discipline est vendable car elle evite le discours creux. Elle montre qu Obsidia sait distinguer ambition, preuve et limite.

Pourquoi c est important

- Faire une slide preuve simple.
- Eviter de surcharger avec lignes de code ; mettre les details en annexe.

Questions que cela doit declencher

- Quels actifs sont brevetables ou defendables ?
- Quelles preuves sont independantes ?
- Quel est le prochain jalon de validation ?

Phrase de slide

> ***Le projet dispose deja d actifs stabilises.***

15. Ce qui reste honnetement a finaliser

Version enfant

Il reste des controles a refaire avant de mettre ca dans le monde reel.

Message investisseur

Le projet doit rester honnete : il n est pas production-ready pour des usages critiques sans audit, durcissement, certification et validation domaine.

Les points a finaliser : TLA/TLC, RFC3161 verify, adversarial re-run, Graphiti live, ECOM live, CI, audit externe, release process, pilot POC controle.

Cette honnetete ne diminue pas le projet. Elle le rend credible.

Pourquoi c est important

- Utiliser les limites comme preuve de maturite.
- Ne jamais cacher les statuts present_but_not_executed.

Questions que cela doit declencher

- Combien de temps pour audit externe ?
- Quelles certifications viser ?
- Quel POC client serait le plus propre ?

Phrase de slide

> ***Les limites sont connues et transformees en roadmap.***

16. Roadmap industrialisation

Version enfant

La route industrialisation transforme le labo en outil utilisable par d autres.

Message investisseur

La roadmap doit passer de POC local avance a pilote controle. D abord WorkCenter readonly, ensuite education, ensuite proof/audit re-run, ensuite durcissement, ensuite POC.

L industrialisation ne consiste pas a coder plus vite. Elle consiste a rendre le systeme lisible, testable, auditable, deployable et maintenable par d autres.

Le WorkCenter est donc une etape cle : il transforme un systeme complexe en surface comprenable par dev, non-dev, auditeur et investisseur.

Pourquoi c est important

- Montrer une route en paliers, pas une promesse floue.
- Rattacher chaque palier a une preuve livrable.

Questions que cela doit declencher

- Quel jalon declenche la levee ?

- Quel jalon declenche un pilote ?
- Quel jalon declenche un audit externe ?

Phrase de slide

L industrialisation passe par WorkCenter, CI, audit externe et pilotes controles.

17. Roadmap education poussee

Version enfant

Il faut apprendre aux gens a lire le systeme, comme apprendre le code de la route.

Message investisseur

L education est strategique parce qu Obsidia est une architecture, pas une simple application. Il faut former l utilisateur a comprendre les statuts, les limites, les decisions et les preuves.

Brody Education sert a ca : parcours non-tech, parcours dev, parcours audit, parcours investisseur, parcours domaine.

Un bon investisseur doit comprendre que l education n est pas du marketing annexe. C est une couche d adoption et de securite.

Pourquoi c est important

- Presenter l education comme reduction de friction commerciale et operationnelle.
- Montrer T1-T20 comme base.

Questions que cela doit declencher

- Comment un client apprend a utiliser le systeme ?
- Peut-on faire une certification utilisateur ?
- Quel est le role de Brody dans le support ?

Phrase de slide

L education est une couche d adoption et de securite.

18. Roadmap WorkCenter / Workbench

Version enfant

Le WorkCenter est la tour de controle du projet.

Message investisseur

Le WorkCenter est la surface qui rassemble les pieces : Kernel, securite, domaines, preuves, memoire, validation, session ledger, freeze factory, sandbox et education.

Il ne sert pas seulement a faire joli. Il sert a rendre l architecture pilotable et auditable.

A terme, il doit devenir un workbench gouverne : un environnement ou les agents peuvent aider a travailler, mais ou les limites d autorite restent visibles et imposees.

Pourquoi c est important

- Mettre le WorkCenter comme levier d industrialisation.
- Ne pas le reduire a une interface web.

Questions que cela doit declencher

- Quelles pages V1 ?
- Quelle difference avec Claude Code, Cursor, LangSmith ou un dashboard MLOps ?
- Comment eviter que le workbench devienne souverain ?

Phrase de slide

Le WorkCenter devient la tour de controle gouvernee.

19. Positionnement Big Tech

Version enfant

La Big Tech construit des moteurs enormes. Obsidia construit le systeme de controle autour de l action.

Message investisseur

La Big Tech construit des modeles toujours plus puissants et des workbenches toujours plus integres. Obsidia ne doit pas attaquer frontalement la taille des modeles.

L angle est different : dans un monde ou les modeles deviennent capables, qui controle ce qu ils ont le droit de faire ?

Obsidia peut rejoindre les workbenches modernes en construisant sa propre surface, puis depasser sur l angle gouvernance, preuves et separation d autorite.

Pourquoi c est important

- Positionner Obsidia en complement et couche critique, pas en modele rival au debut.
- Formuler : pas plus gros, mieux gouverne.

Questions que cela doit declencher

- Quelles integrations possibles avec modeles existants ?
- Quelle defensabilite contre les plateformes ?
- Quel module devient le wedge commercial ?

Phrase de slide

> ***Ne pas concurrencer la taille des modeles : controler leur droit d agir.***

20. Supports separes par public

Version enfant

On ne parle pas pareil a un enfant, un banquier, un dev ou un investisseur.

Message investisseur

Le meme projet doit etre explique differemment selon l interlocuteur. Un investisseur veut marche, moat, preuve, roadmap. Une banque veut risque, audit, autorisation. Un CTO veut architecture, interfaces et tests. Un non-tech veut images simples.

Le support maitre doit donc servir de base a plusieurs versions courtes.

La regle : meme verite, langage adapte.

Pourquoi c est important

- Preparer des versions par public apres ce support maitre.
- Ne pas changer les statuts entre supports.

Questions que cela doit declencher

- Quel support envoyer avant rendez-vous ?
- Quel support montrer en live ?
- Quel support laisser apres rendez-vous ?

Phrase de slide

> ***Un seul projet, plusieurs langages selon l interlocuteur.***

21. Conclusion : gouverner l action, pas seulement generer du texte

Version enfant

Le but final : controler l action, pas seulement produire du texte.

Message investisseur

Le coeur du message est simple : l IA entre dans l age de l action. Les entreprises auront besoin d une couche qui controle ce passage.

Obsidia propose cette couche : Kernel, separation d autorite, domaines, memoire readonly, assistant educatif, preuves, replay, WorkCenter.

La promesse n est pas de remplacer tous les modeles. La promesse est de rendre leur action gouvernable.

Pourquoi c est important

- Terminer sur une phrase forte et simple.
- Garder le detail technique pour les questions.

Questions que cela doit declencher

- Quel est le premier pilote ?
- Quel financement pour atteindre l audit externe ?
- Quelle equipe minimale pour industrialiser ?

Phrase de slide

> ***Gouverner l action, pas seulement generer du texte.***

PARTIE D - ARCHITECTURE SIMPLE A MONTRER EN RENDEZ-VOUS

D1. Schema verbal 30 secondes

```
Utilisateur / systeme

  -> demande ou signal

  -> domaine terrain : Bank / Trading / GPS / autres

  -> agents et signaux

  -> Sigma : aggregation

  -> Kernel X108 : ALLOW / HOLD / BLOCK

  -> API bridge : expose sans decider

  -> Proof / audit / hash / replay

  -> WorkCenter : comprehension, validation, pilotage
```

D2. Les 8 couches expliquees simplement

Couche	Explication enfant	Valeur investisseur	Autorite
Interface / WorkCenter	La tour de controle	Rend le systeme lisible et pilotable	Non souverain
Brody	Le professeur	Education, comprehension, support, adoption	Non souverain
Graphiti	Le carnet de memoire	Contexte, liens, navigation dans le savoir	Readonly, non souverain
Domaines terrain	Les mondes reels	Bank, Trading, GPS, Ecom, autres verticales	Signalent
Sigma	La table de tri	Agrege, compare, structure	Non souverain
Kernel X108	L arbitre / feu rouge	Decision ALLOW / HOLD / BLOCK	Souverain
Proof stack	La boite noire verifiee	Lean, TLA, Merkle, RFC3161	Verifie
Freeze / Audit	Le dossier de preuve	Capture l etat et permet replay	Scelle / prouve

D3. Le Kernel doit etre visible

Dans la presentation investisseur, le Kernel ne doit jamais etre perdu au milieu du WorkCenter. Le Kernel est le coeur du projet. Le WorkCenter est la surface qui rend ce coeur comprehensible et operable.

```
REGLE DE SLIDE :

Si une slide parle de securite, elle doit montrer le Kernel.

Si une slide parle de domaines terrain, elle doit montrer que les domaines ne decident pas seuls.

Si une slide parle de Brody ou Graphiti, elle doit montrer qu ils sont non souverains.
```

PARTIE E - PREUVES ET CREDIBILITE SANS NOYER

E1. Table proof-friendly

Element	Statut sobre	A dire	A ne pas dire
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	API active, 164 routes OpenAPI, bridge readonly	API decide
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	Kernel confirme par freeze, bridge cable	Kernel live permanent si ferme au recheck
Bank	FREEZE + RUNTIME bridge	5 ALLOW S1 en freeze	Deploiement bancaire reel
Trading	FREEZE + RUNTIME bridge	5 BLOCK S4 en freeze	Systeme trading production
GPS/Aviation	FREEZE + RUNTIME bridge	5 ALLOW S0 en freeze	Certification aviation
Brody	124/124 PASS	Education readonly non souveraine	Agent autonome souverain
Graphiti	FROZEN_READONLY	167 nodes, 477 relations, 20 episodes	Memoire live souveraine
Lean	lake build PASS	57 theoremes / lemmes verifies	Preuve production end-to-end totale
TLA+	Present non relance	Specs presentes, TLC a relancer	TLC revalide dans ce recheck
RFC3161	Anchor present	Ancrage present	openssl verify deja execute dans ce recheck

E2. Formule honnete

Ce n est pas encore un produit certifie. C est un noyau de gouvernance avance, deja structure, teste localement, auditable par statuts, avec une trajectoire claire vers industrialisation.

E3. Le style de preuve a vendre

Le point fort n est pas seulement le nombre de tests. Le point fort est la culture des statuts. Obsidia apprend a dire : ceci est prouve, ceci est confirme par freeze, ceci tourne maintenant, ceci est documente seulement, ceci ne doit pas etre claim.

PARTIE F - ROADMAP INVESTISSEUR SANS PREVISIONNEL CHIFFRE

F1. Phase 1 - WorkCenter de comprehension

- Build Cockpit readonly.
- Afficher Kernel, securite, domaines, preuves, memoire et limites.
- Rendre le projet comprehensible pour un tiers.
- Sortie attendue : WorkCenter V1 demo + freeze + guide utilisateur.

F2. Phase 2 - Education poussee

- Brody Education T1-T20.
- Parcours investisseur, dev, non-tech, auditeur, domaine.
- Exercices, quiz, lectures de preuves, patch proposals sans autorite.
- Sortie attendue : systeme apprenable par un utilisateur externe.

F3. Phase 3 - Durcissement et rechecks

- Relancer TLA/TLC.
- Verifier RFC3161 via openssl.
- Relancer adversarial tests dans le repo exact.
- Durcir Graphiti live / Neo4j auth.
- Tester ECOM live.
- Mettre CI complete et release process.

F4. Phase 4 - Audit externe et pilote controle

- Audit externe independant.
- Pilot POC avec donnees simulees ou anonymisees.
- Criteres metier clairs.
- Security review.
- Plan de certification domaine si secteur critique.

F5. Phase 5 - Workbench niveau Big Tech

- Agents encadres.
- Memory governance.
- Proof viewer.
- Replay lab.
- Sandbox.
- Multimodal.
- Audit center.
- Freeze factory.
- Dashboard autorite et securite.

F6. Bloc a faire plus tard : previsionnel

Cette V1 ne chiffre pas encore le besoin financier. La V2 devra ajouter : budget 3, 6, 12, 18 mois ; equipe minimale ; cout cloud ; cout audit ; cout juridique ; cout certification ; scenarios pilote ; jalons de financement ; revenus possibles ; pricing hypothesis.

F7. Bloc a faire plus tard : concurrence

Cette V1 ne cartographie pas encore la concurrence. La V2 devra comparer Obsidia a : LLM platforms, agent frameworks, copilots dev, RAG/memory tools, MLOps/observability, policy engines, GRC, audit AI, sécurité agentique, workbenches Big Tech.

PARTIE G - VERSIONS PAR PUBLIC

Public	Ce qu il veut comprendre	Message adapte
Investisseur generaliste	Comprendre le timing, le marche, l actif technique, la roadmap et le potentiel de defensabilite.	Obsidia controle le droit d agir des IA. Le projet est encore pre-industriel, mais les briques critiques sont deja structurees.
Investisseur deeptech	Voir le Kernel, les preuves, les statuts, les limites et l industrialisation.	Le projet combine gouvernance deterministe, preuves formelles, boundaries et workbench operable.
Banque / risque / conformite	Voir autorisation, suspension, blocage, trace, replay, audit.	Obsidia se place avant l action pour eviter qu une recommandation devienne execution non gouvernee.
CTO / dev senior	Comprendre architecture, API, Kernel, WorkCenter, tests, JSON, routes.	Tout est separe : API bridge, Kernel souverain, Brody non souverain, Graphiti readonly, proofs explicites.
Big Tech / IA infra	Comprendre l angle complementaire aux LLM et workbenches.	Les grands modeles deviennent capables ; Obsidia controle leur droit d agir.
Non-tech / incubateur	Comprendre sans code.	Obsidia est le feu rouge, la tour de controle et la boite noire des IA qui agissent.

PARTIE H - SCRIPTS DE PITCH

H1. Pitch 20 secondes

Obsidia / X108 est une couche de gouvernance pour agents IA. Quand un systeme IA propose une action, Obsidia decide si l action peut passer, doit attendre ou doit etre bloquee, avec trace, preuve et replay. Le but n est pas de faire un modele plus gros, mais de controler le droit d agir.

H2. Pitch 60 secondes

Les IA passent du texte a l action. Elles peuvent appeler des outils, lancer des workflows et influencer des decisions reelles. Le probleme, c est qu entre une recommandation et une action, l autorite est souvent floue. Obsidia / X108 construit cette couche d autorite. Le Kernel X108 retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK. L API expose sans decider. Brody explique sans agir. Graphiti memorise en readonly. Sigma agrege les signaux. Les preuves, les freezes et le replay rendent la chaine auditable. Le projet est encore en pre-industrialisation, mais plusieurs briques sont deja stabilisees : API 8000 runtime, domaines Bank/Trading/GPS branches, Brody 124/124 tests, Graphiti frozen readonly, 57 theoremes Lean verifies.

H3. Pitch 2 minutes

Le marche IA est en train de changer. Les modeles ne se contentent plus de generer du texte ; ils deviennent le centre de workflows, d agents et d outils capables d agir. Dans ce contexte, la question strategique n est plus seulement 'quel modele est le plus intelligent ?' mais 'quelle architecture controle le passage a l action ?'. Obsidia / X108 repond a cette question. C est une architecture de gouvernance decisionnelle. Son coeur, le Kernel X108, tranche une action candidate en ALLOW, HOLD ou BLOCK. Autour de lui, les couches sont separees : l API est bridge only, Brody explique et eduque, Graphiti memorise en readonly, Sigma agrege les signaux, les domaines Bank/Trading/GPS apportent des terrains concrets, et la proof stack rend les claims auditables. L avantage n est pas de rivaliser frontalement avec les grands modeles sur la taille. L avantage est de construire la couche de controle qui deviendra necessaire autour des agents capables. La prochaine etape est de transformer ce noyau en WorkCenter industriel : une tour de controle qui montre l autorite, les preuves, les domaines, la memoire, les validations et les freezes.

H4. Pitch 5 minutes - structure

1. Pourquoi maintenant : les agents passent a l action.
2. Probleme : pas d autorite claire entre recommandation et action.
3. Solution : Obsidia gouverne le droit d agir.
4. Kernel X108 : ALLOW / HOLD / BLOCK.
5. Securite : separation des roles.
6. Terrains : Bank, Trading, GPS.
7. Brody, Graphiti, Sigma : utiles mais non souverains.
8. Proof stack : Lean, TLA, Merkle, RFC3161 avec statuts honnetes.
9. Approche deterministe : structure > masse, pas big training du coeur.
10. Roadmap : WorkCenter, education, durcissement, audit externe, pilote controle.

PARTIE I - QUESTIONS INVESTISSEUR A ANTICIPER

Question	Reponse courte
Est-ce un chatbot ?	Non. Un chatbot parle. Obsidia gouverne le droit d agir. Brody peut expliquer, mais il ne decide pas.
Est-ce un modele IA ?	Non. Obsidia est une architecture de gouvernance autour des agents et workflows. Les LLM peuvent etre utilises comme assistants, pas comme autorite souveraine.
Pourquoi pas juste utiliser un gros modele ?	Parce qu un gros modele peut proposer une action, mais il ne fournit pas automatiquement une autorite deterministe, un replay, un freeze, une preuve et une separation des roles.
Le projet est-il production-ready ?	Non. Il est en recherche appliquee / POC local avance / pre-industrialisation. Il faut audit externe, durcissement, certification et validation domaine avant usage critique.
Qu est-ce qui existe deja ?	Kernel freeze, API runtime 8000 avec 164 routes, domaines Bank/Trading/GPS branches, Brody 124/124 tests PASS, Graphiti frozen readonly, 57 theoremes Lean verifies.
Quel est le moat ?	La combinaison : Kernel de gouvernance, separation d autorite, proof culture, WorkCenter, memory governance, domaines terrain, education et audit/replay.
Pourquoi petite machine ?	Parce que le coeur de gouvernance est structurel : statuts, gates, proofs, replay, registries. Le projet ne depend pas du big training pour produire sa valeur centrale.
Quel premier marche ?	A clarifier selon strategie. Les terrains les plus naturels sont banque/risque/conformite, trading controle, e-commerce gouverne, agents dev/workbench gouvernes.
Que manque-t-il au support ?	Le previsionnel chiffre et la cartographie concurrentielle detaillee seront les blocs V2.

PARTIE J - STRUCTURE DE DECK INVESTISSEUR 20 SLIDES

Slide	Titre	Message
1	Titre	Obsidia / X108 - Gouverner le droit d agir des IA
2	Pourquoi maintenant	Les agents IA passent du texte a l action
3	Probleme	Aucune autorite claire entre recommandation et action
4	Image simple	Feu rouge, tour de controle, boite noire
5	Solution	ALLOW / HOLD / BLOCK avant l action
6	Kernel	Kernel X108, verrou souverain
7	Securite	Separation stricte des roles
8	Architecture	Signal -> domaines -> Sigma -> Kernel -> proof -> WorkCenter
9	Terrains	Bank / Trading / GPS deja branches
10	Brody	Pseudo-LLM educatif non souverain
11	Graphiti	Memoire readonly non souveraine
12	Sigma	Aggregation des signaux
13	Proof stack	Lean / TLA / Merkle / RFC3161
14	Pas big training	Structure deterministe > masse brute pour le coeur
15	Petite machine	Architecture lourde construite frugalement
16	Etat stabilise	API, Kernel, domaines, Brody, Graphiti, Lean
17	Limites	Non production-ready, audits et rechecks restants
18	Roadmap	WorkCenter, education, audit, pilote
19	Vision Big Tech	Workbench gouverne pour agents IA
20	Demande	Ressources, partenaires, audit, pilote, financement - a chiffrer en V2

PARTIE K - DO NOT CLAIM INVESTISSEUR

- Ne pas dire production-ready.
- Ne pas dire certifie banque, finance, aviation, defense ou critique.
- Ne pas dire que Brody decide.
- Ne pas dire que Graphiti decide.
- Ne pas dire que l API decide si le Kernel est down.
- Ne pas dire que Lean prouve tout le systeme de production de bout en bout.
- Ne pas dire que TLA/TLC a ete relance dans le recheck si ce n est pas fait.
- Ne pas dire que RFC3161 a ete verifie par openssl dans le recheck si ce n est pas fait.
- Ne pas dire plus besoin de donnees ou plus besoin de GPU pour tout.
- Dire plutot : le coeur de gouvernance ne depend pas du big training.
- Ne pas dire concurrentiel detaille ni previsionnel final dans cette V1.

PARTIE L - CONCLUSION

Obsidia / X108 doit etre presente comme une reponse a une question qui devient centrale : quand les IA deviennent capables d agir, qui controle leur droit d action ?

Le projet n est pas seulement un ensemble de scripts. C est une architecture : Kernel, securite, domaines, Brody, Graphiti, Sigma, proofs, freezes et WorkCenter. La valeur vient de l organisation des couches.

La formule finale est simple :

> ***Obsidia ne cherche pas seulement a rendre l IA plus intelligente. Obsidia cherche a rendre l action des IA gouvernable.***